# Q 误差稳定性：绝对精度与敏感性

回到原反射模型与 Ricker 字典，保持观测、几何、子波、噪声尺度和正则化不变，只改变补偿 Q。主模型四层真 Q=[40,60,85,110]；两个噪声条件为 14 dB / 8 dB。

| 条件 / 方法 | Q -50% | Q 正确 | Q +50% |
|---|---|---|---|
| Moderate / 最初分步法（共享 Q / 子波） | 2.4283 | 0.5354 | 0.6029 |
| Moderate / 优化剪枝法 | 2.6000 | 0.1280 | 0.4286 |
| Strong / 最初分步法（共享 Q / 子波） | 3.0644 | 1.0534 | 0.9591 |
| Strong / 优化剪枝法 | 2.5726 | 0.2432 | 0.4547 |

优化方法在 Q 正确时可有更低误差，但大幅低估 Q 时仍会严重恶化。相同的 Q 百分比高估 / 低估对应不对称的吸收误差，不能只看求解器是否收敛。

复杂模型 Strong、标定 Q 低估 50% 时：优化法误差 3.8279，分步法 1.9767，优化法反而更差。主模型 Q 正确时，剪枝弱振幅误差 0.8239 也高于未剪枝的 0.5426；弱反射不足还受剪枝影响。

# 试验设计、评分与实用容差

主模型：11 道、dt=4 ms、451 点、450 m 偏移距、32 Hz 子波、九组反射事件及四组弱事件。统一 Q 误差 -50% 至 +50%，步长 10%；另测浅低深高与浅高深低两种模式。

最初分步法与优化方法共享相同 Q / 子波，保留原核心公式。弱振幅用真事件 ±40 ms 的 Ricker 模板投影评分；噪声响应为含噪输出减纯净输出，除以输入噪声范数，两次使用同一冻结 sigma。真事件信息不传给求解器。

容差同时要求：整体误差≤自身零偏差的 110%，弱振幅误差≤115%，噪声响应≤200%。下表只是包含 0 的连续通过网格区间，不是置信区间或通用安全范围。

| 条件 | 方法 | 连续通过的已测试 Q 误差区间 |
| --- | --- | --- |
| Moderate | 最初分步法（共享 Q / 子波） | [+0%, +40%] |
| Moderate | 未剪枝重拟合 | [+0%, +0%] |
| Moderate | 优化剪枝法 | [+0%, +0%] |
| Strong | 最初分步法（共享 Q / 子波） | [-10%, +50%] |
| Strong | 未剪枝重拟合 | [+0%, +20%] |
| Strong | 优化剪枝法 | [+0%, +0%] |

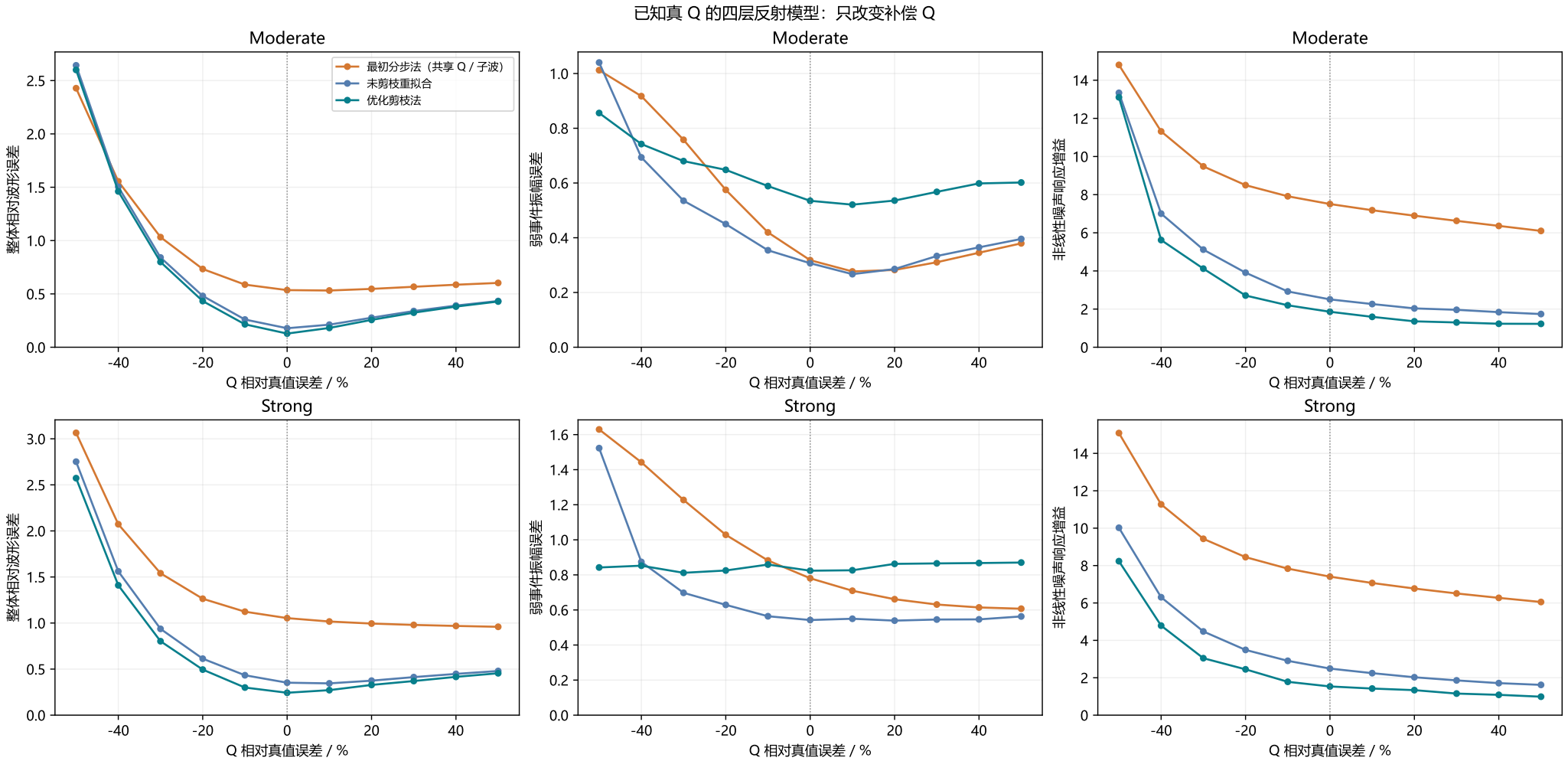
# 深度变化误差与复杂模型范围

| 条件 / 模式（浅→深） | 方法 | 整体误差 | 弱振幅误差 |
|---|---|---|---|
| Moderate / 1.3/1.1/0.9/0.7 | 最初分步法（共享 Q / 子波） | 0.5336 | 0.3468 |
| Moderate / 1.3/1.1/0.9/0.7 | 未剪枝重拟合 | 0.2679 | 0.3164 |
| Moderate / 1.3/1.1/0.9/0.7 | 优化剪枝法 | 0.2281 | 0.5353 |
| Strong / 1.3/1.1/0.9/0.7 | 最初分步法（共享 Q / 子波） | 0.9865 | 0.8119 |
| Strong / 1.3/1.1/0.9/0.7 | 未剪枝重拟合 | 0.4119 | 0.5409 |
| Strong / 1.3/1.1/0.9/0.7 | 优化剪枝法 | 0.3122 | 0.8640 |
| Moderate / 0.7/0.9/1.1/1.3 | 最初分步法（共享 Q / 子波） | 0.8420 | 0.5248 |
| Moderate / 0.7/0.9/1.1/1.3 | 未剪枝重拟合 | 0.5349 | 0.4382 |
| Moderate / 0.7/0.9/1.1/1.3 | 优化剪枝法 | 0.5097 | 0.6544 |
| Strong / 0.7/0.9/1.1/1.3 | 最初分步法（共享 Q / 子波） | 1.4194 | 0.9499 |
| Strong / 0.7/0.9/1.1/1.3 | 未剪枝重拟合 | 0.6069 | 0.5985 |
| Strong / 0.7/0.9/1.1/1.3 | 优化剪枝法 | 0.5199 | 0.8299 |

复杂模型沿用原第 1、11、21、30、40、50、60、70、79、89、99 道。低能量区沿用旧冻结掩膜，不等同主模型的弱事件振幅。这里只改变原标定 Q，不宣称每道的空间真 Q 已知。

# 真 Q 误差：整体、弱反射与噪声

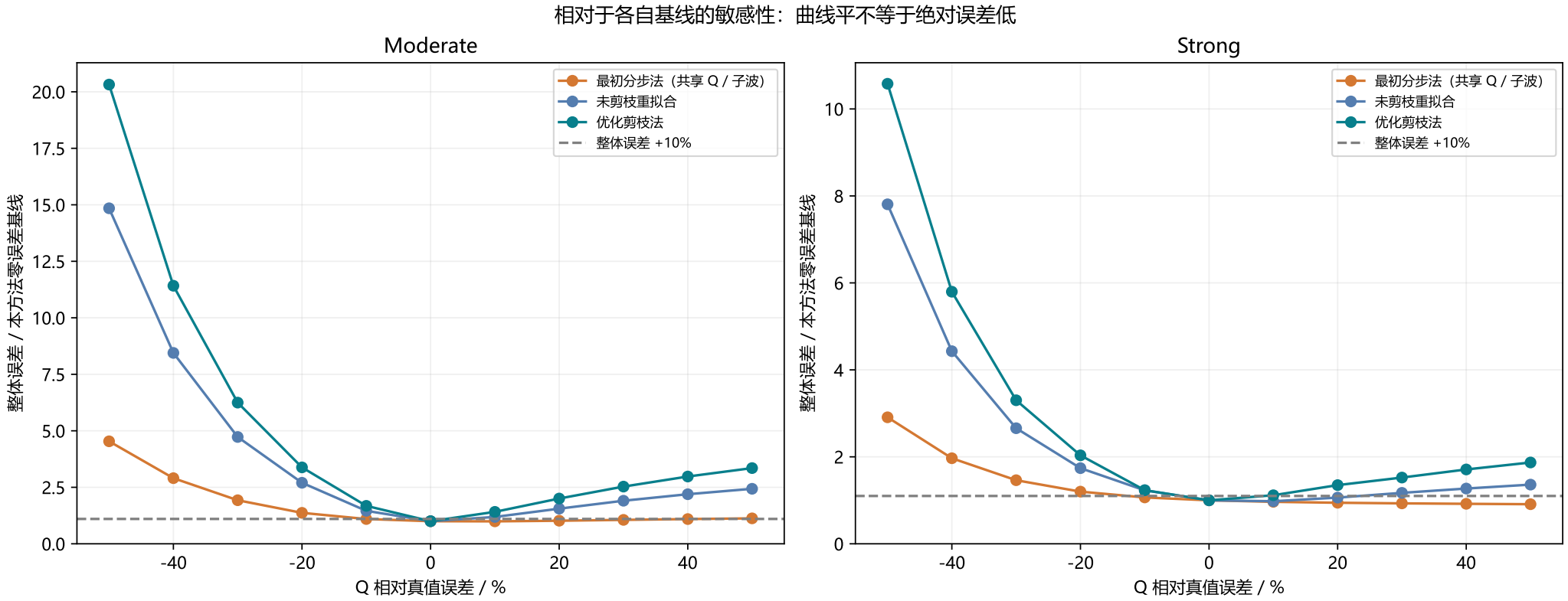
原反射模型；所有方法共享所施加 Q 和子波。真 Q 误差与相对标定 Q 扰动分别标注；复杂模型只评价预先固定的 11 道。




同一观测、子波、几何、正则化和噪声估计；Q 低估意味着更强的吸收补偿。各面板纵轴独立，均从 0 开始。

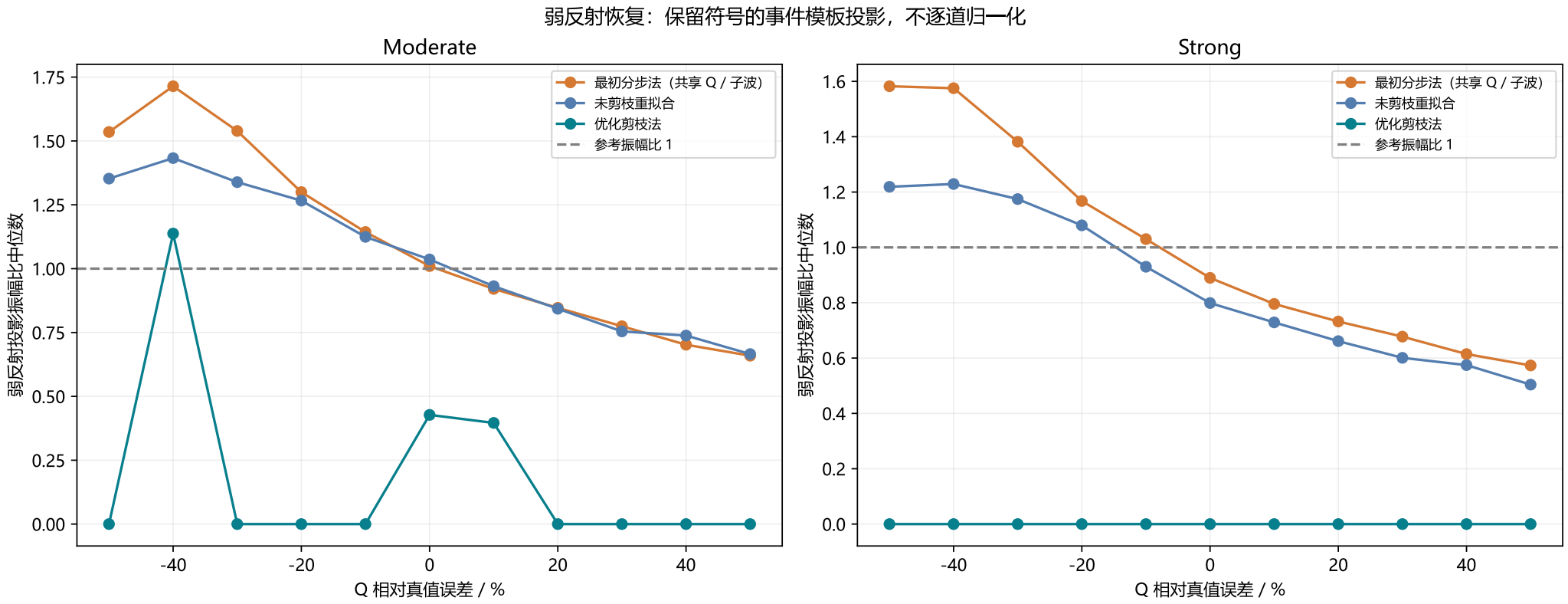
# 相对于自身基线的敏感性

原反射模型；所有方法共享所施加 Q 和子波。真 Q 误差与相对标定 Q 扰动分别标注；复杂模型只评价预先固定的 11 道。



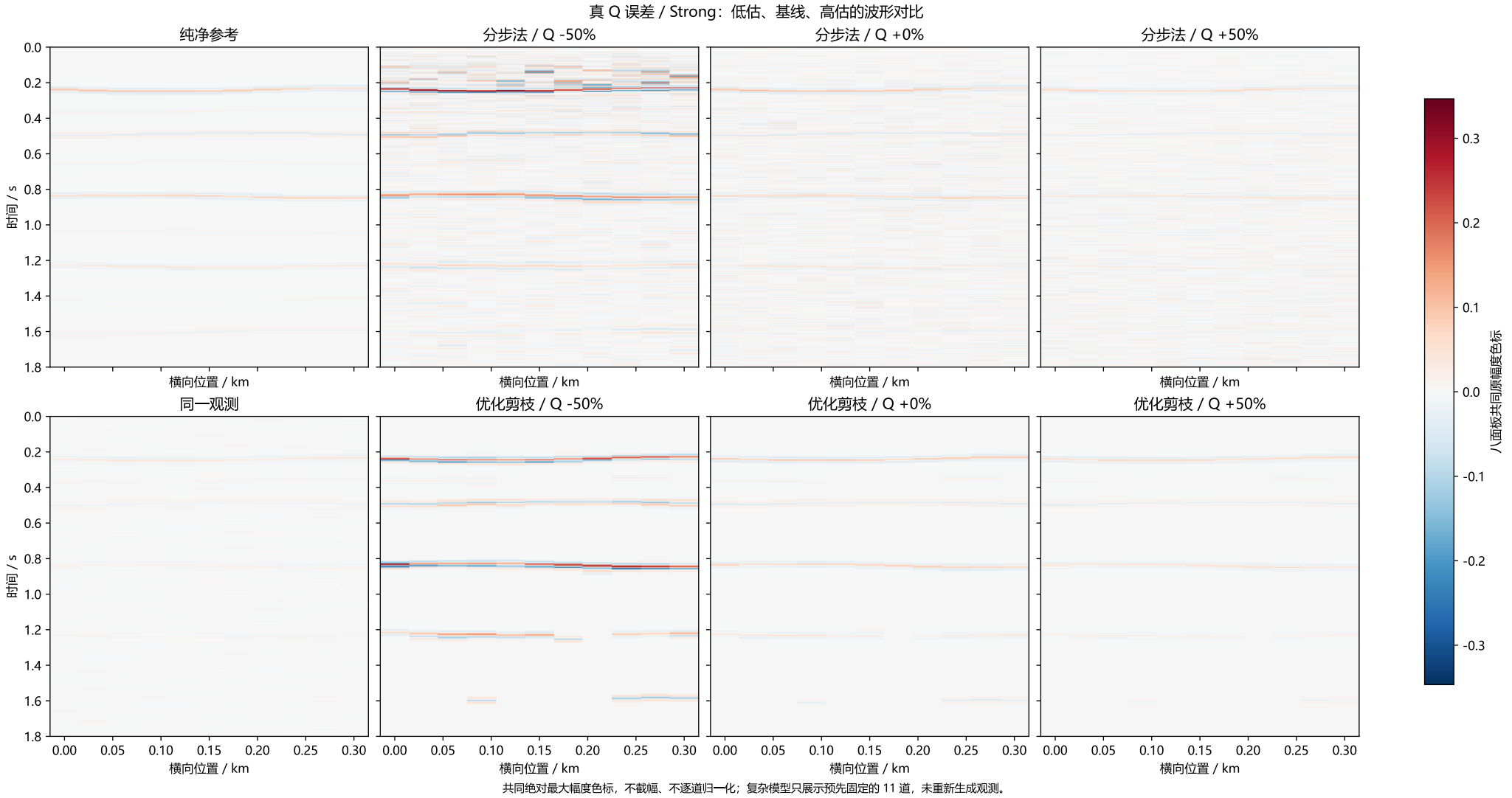
# 弱反射振幅恢复

原反射模型；所有方法共享所施加 Q 和子波。真 Q 误差与相对标定 Q 扰动分别标注；复杂模型只评价预先固定的 11 道。



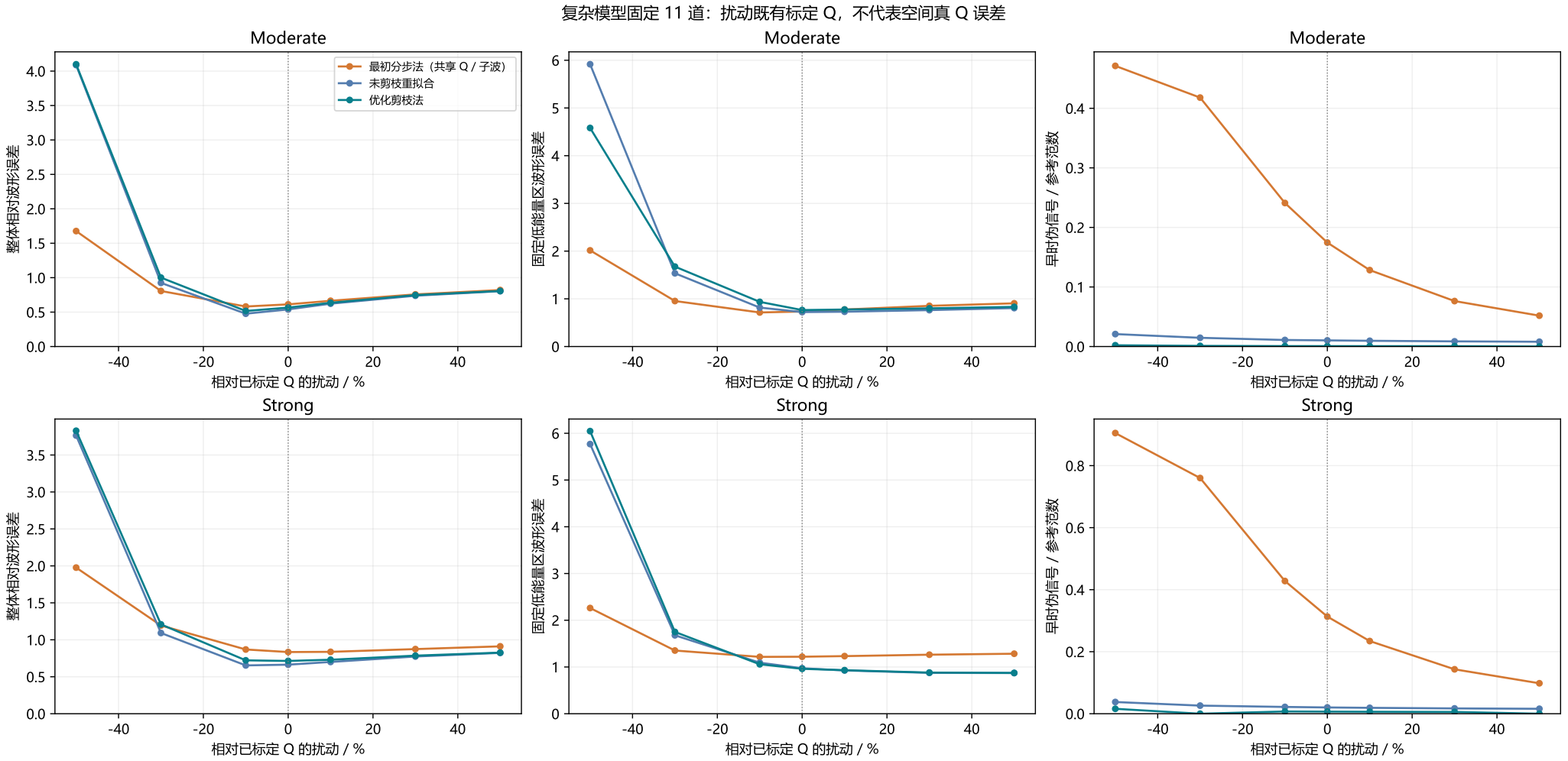
# 四层模型：低估 / 正确 / 高估 Q

原反射模型；所有方法共享所施加 Q 和子波。真 Q 误差与相对标定 Q 扰动分别标注；复杂模型只评价预先固定的 11 道。



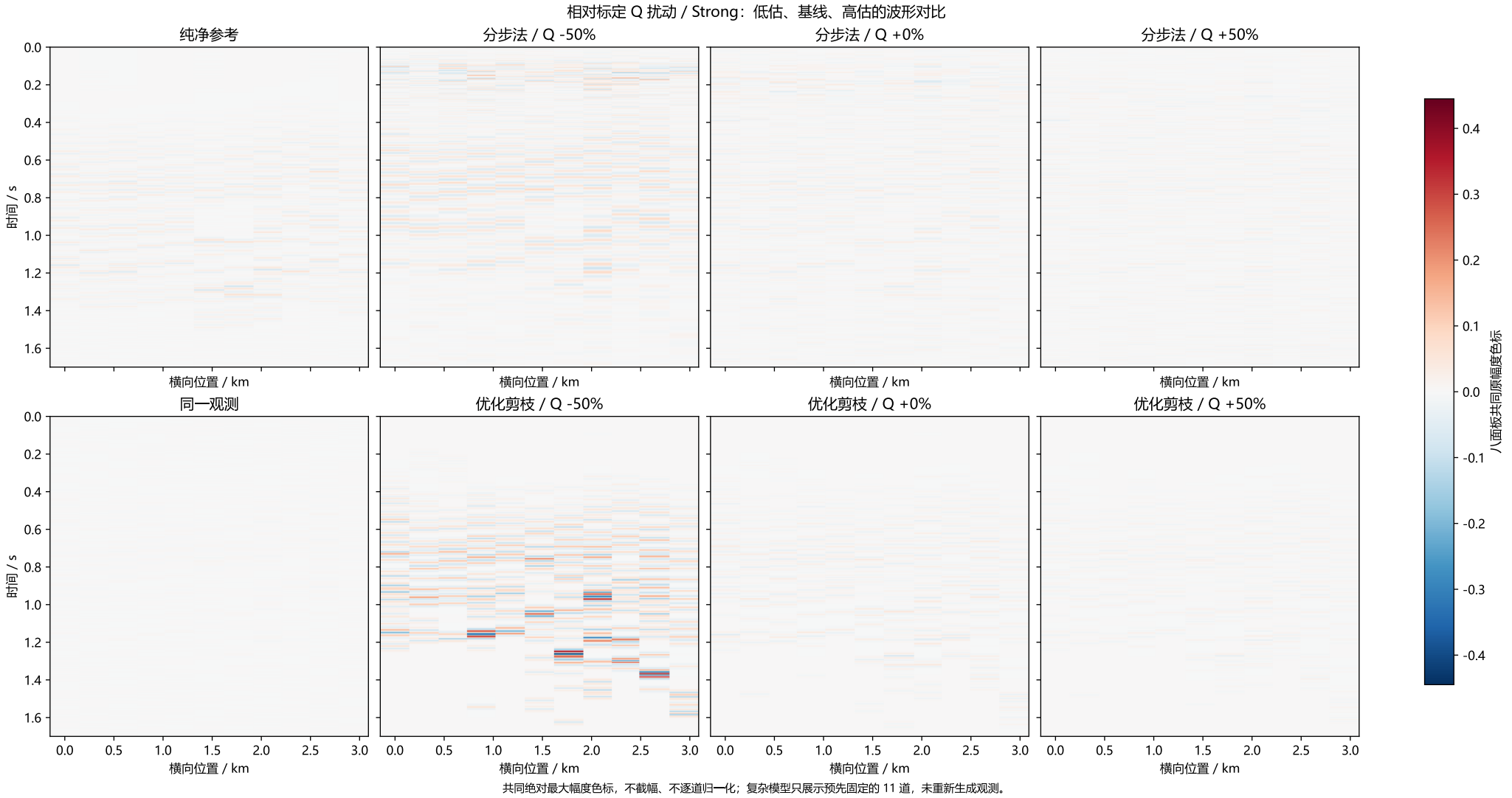
# 复杂模型：相对标定 Q 的扰动

原反射模型；所有方法共享所施加 Q 和子波。真 Q 误差与相对标定 Q 扰动分别标注；复杂模型只评价预先固定的 11 道。



# 复杂模型：波形对比

原反射模型；所有方法共享所施加 Q 和子波。真 Q 误差与相对标定 Q 扰动分别标注；复杂模型只评价预先固定的 11 道。



# 数值检查、复现与结论边界

主模型 26 个含噪条件，复杂模型 14 个条件；两次 MATLAB 退出码均为 0，所有优化标志为 0；65 个核心源文件与原快照哈希一致。

数值收敛不等于恢复稳定。Q 过低会增大吸收逆补偿；高噪声和先验失配下，最佳误差点也可能偏离 Q 真值，因此同时报告绝对误差与相对变化。

主试验生成与字典使用同一分层模型，评价受控 Q 偏差；复杂模型补充了多种模型失配，但仅为单一地质子集。结果不构成跨地质模型的通用稳定性证明。

首次主入口空结构体初始化错误已修正，原日志保留，科学参数未改。旧生产入口未修改，本轮未读取或处理真实资料。

交付包含 inputs/、65 个核心源文件、全部 MATLAB 输出、误差与弱振幅表、纯净输入响应、实用容差区间、图件和 PLAN.json。先看 index.html 或 RESULTS_ZH.md；复算已有输入无需再次运行准备脚本。